COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Configuration d’un tunnel GRE over IPsec

Étudiante	Ameni Bouchoucha
Filière / Niveau	RSI 3
Environnement	GNS3 / Routeurs Cisco IOS / Wireshark
Thème	Réseau privé virtuel site-à-site

Objectif : mettre en place une liaison entre deux réseaux locaux à l’aide d’un tunnel GRE, puis protéger le trafic GRE avec IPsec et vérifier le fonctionnement à l’aide des commandes Cisco et de Wireshark.

1. Introduction et objectifs

Ce TP a pour objectif de configurer un VPN site-à-site en deux étapes. La première consiste à établir un tunnel GRE entre deux routeurs afin de permettre la communication entre les réseaux locaux. La deuxième consiste à sécuriser le trafic du tunnel GRE à l'aide d'IPsec. Les vérifications sont réalisées avec des tests ICMP, les commandes de diagnostic Cisco et une capture Wireshark.

Les objectifs principaux sont :

• Configurer les interfaces LAN et WAN ainsi que le routage de base.
• Créer un tunnel GRE et ajouter les routes vers les réseaux distants.
• Définir une politique ISAKMP, un transform-set et une crypto map IPsec.
• Vérifier les associations de sécurité et observer les paquets ESP.

2. Topologie et adressage

La maquette comporte deux routeurs de sites (RouterA et RouterB) reliés à travers un routeur WAN. Chaque site possède un réseau local. Le tunnel GRE utilise le réseau 172.16.1.0/24. Les adresses visibles dans les éléments du TP et les captures sont récapitulées ci-dessous.

Équipement / interface	Adresse IP	Rôle
RouterA Fa0/0	10.0.10.1/24	Passerelle LAN du site A
RouterA Serial1/0	201.20.20.1/30	Accès WAN
WAN Serial0/0	201.20.20.2/30	Liaison vers RouterA
WAN Serial0/1	204.20.20.1/30	Liaison vers RouterB
RouterB Serial0/0	204.20.20.2/30	Accès WAN
RouterB Fa0/0	10.0.20.1/24	Passerelle LAN du site B
Tunnel GRE côté A	172.16.1.1/24	Extrémité du tunnel
Tunnel GRE côté B	172.16.1.2/24	Extrémité du tunnel

3. Configuration du tunnel GRE

Sur RouterA, l'interface LAN est configurée en NAT inside et l'interface série en NAT outside. Une route par défaut pointe vers le routeur WAN. Une ACL exclut le trafic destiné au LAN distant de la traduction NAT, afin qu'il puisse être acheminé dans le tunnel.

Configuration de référence observée pour RouterA :

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

interface Serial1/0
ip address 201.20.20.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.20.20.2
access-list 100 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface Serial1/0 overload
```

Le tunnel GRE est ensuite créé sur RouterA avec l'adresse 172.16.1.1/24, une MTU de 1400 octets, Serial1/0 comme source et 204.20.20.2 comme destination. Le TP demande une configuration symétrique sur RouterB, avec 172.16.1.2/24 et 201.20.20.1 comme destination.

```
interface Tunnel0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip mtu 1400
tunnel source Serial1/0
tunnel destination 204.20.20.2
```

La MTU est réduite à 1400 octets pour tenir compte de la surcharge ajoutée par l'encapsulation GRE et IPsec et limiter les risques de fragmentation.

4. Routage et tests de connectivité

Après la création du tunnel, les routes statiques doivent diriger le trafic entre les deux LAN à travers les adresses du tunnel :

```
Sur RouterA : ip route 10.0.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2
Sur RouterB : ip route 10.0.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1
```

Les captures montrent un test ICMP depuis RouterA vers 10.0.20.1. Un premier test affiche 80 % de réussite (4 réponses sur 5). Un autre test effectué ensuite affiche 100 % de réussite (5 réponses sur 5). Le résultat final confirme la connectivité entre RouterA et l'adresse du LAN distant.

5. Sécurisation du tunnel GRE avec IPsec

La deuxième partie consiste à protéger les paquets GRE transportés entre les adresses WAN 201.20.20.1 et 204.20.20.2. ISAKMP/IKE permet de négocier les paramètres de sécurité. Une clé pré-partagée est utilisée pour l'authentification, puis un transform-set définit le chiffrement et l'authentification des données.

Paramètres visibles dans la configuration de RouterA :

```
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key 6 P@ssword address 204.20.20.2
crypto ipsec security-association lifetime seconds 4096
crypto ipsec transform-set strong esp-3des esp-md5-hmac

access-list 101 permit gre host 201.20.20.1 host 204.20.20.2

crypto map S2SVPN 10 ipsec-isakmp
match address 101
set peer 204.20.20.2
set transform-set strong

interface Serial1/0
crypto map S2SVPN
```

L'ACL 101 sélectionne les paquets GRE entre les deux extrémités WAN. La crypto map S2SVPN associe cette ACL au routeur pair et au transform-set strong, puis elle est appliquée à l'interface série de sortie. Le routeur distant doit recevoir la configuration correspondante avec les adresses inversées et la même politique de sécurité.

6. Vérification des associations de sécurité

La commande **show crypto isakmp sa** affiche une association ISAKMP entre 201.20.20.1 et 204.20.20.2. L'état QM_IDLE et le statut ACTIVE indiquent que la négociation IKE est établie.

La commande **show crypto ipsec sa** indique que les associations ESP entrantes et sortantes sont actives. Les compteurs affichent des paquets encapsulés, chiffrés, décapsulés, déchiffrés et vérifiés. Cela confirme que des données traversent effectivement le mécanisme IPsec.

7. Analyse de la capture Wireshark

La capture est réalisée sur l'interface série de RouterA avec le filtre d'affichage **esp**. Elle montre des paquets ESP échangés dans les deux sens : de 201.20.20.1 vers 204.20.20.2, puis de 204.20.20.2 vers 201.20.20.1. Les paquets affichés ont une longueur de 180 octets et portent des valeurs SPI correspondant aux associations de sécurité.

L'observation du protocole ESP confirme que le trafic GRE est transporté sous forme chiffrée sur le réseau WAN. Les en-têtes IP externes restent visibles pour permettre l'acheminement entre les deux pairs, tandis que le contenu protégé n'est pas directement lisible dans la capture.

8. Résultats et conclusion

Les vérifications réalisées sur RouterA montrent que le tunnel GRE est configuré et que la communication avec le réseau distant aboutit au test final (5 réponses sur 5). Les commandes de diagnostic affichent une association ISAKMP active ainsi que des associations IPsec ESP actives. Enfin, Wireshark met en évidence des paquets ESP dans les deux sens entre les adresses WAN des routeurs.

Ce TP a permis de comprendre la complémentarité de GRE et IPsec : GRE fournit l'encapsulation du trafic entre les réseaux, tandis qu'IPsec assure la protection de ce trafic pendant son transport sur le réseau WAN.

Remarque sur les preuves : les captures fournies documentent principalement la configuration et les vérifications de RouterA. La configuration complète de RouterB est demandée par l'énoncé, mais ses commandes ne sont pas visibles dans les captures transmises.

Annexe – Captures de validation

Les figures suivantes reprennent les preuves fournies pendant la réalisation du TP.

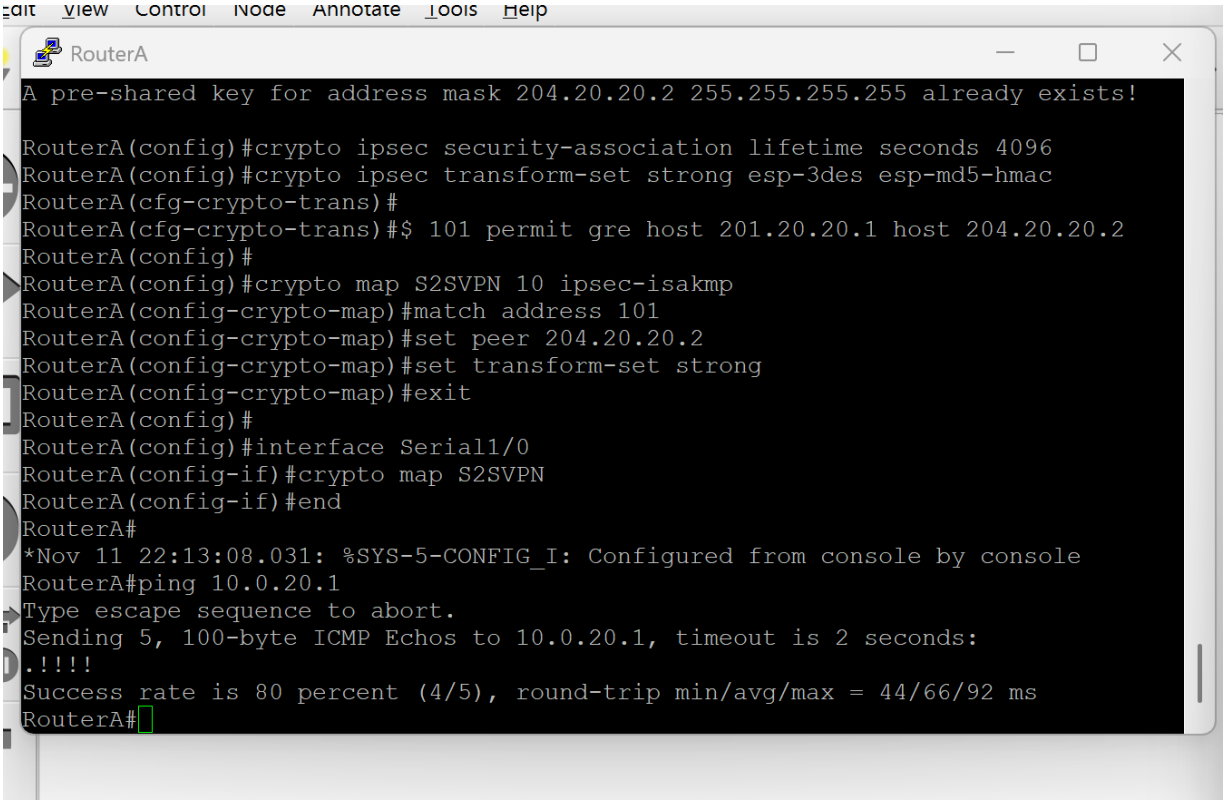


Figure 1 – Configuration IPsec sur RouterA et premier test ping : 4 réponses sur 5.

```
RouterA#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
204.20.20.2     201.20.20.1     QM_IDLE           1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

RouterA#
```

Figure 2 – État ISAKMP : association entre les deux pairs, état QM_IDLE et statut ACTIVE.

```
RouterA#show crypto ipsec sa

interface: Serial1/0
    Crypto map tag: S2SVPN, local addr 201.20.20.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (201.20.20.1/255.255.255.255/47/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (204.20.20.2/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 204.20.20.2 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
    #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 201.20.20.1, remote crypto endpt.: 204.20.20.2
     plaintext mtu 1446, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial1/0
     current outbound spi: 0x1983E7C4(428074948)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x5636FEDD(1446444765)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: S2SVPN
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4150791/4050)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x1983E7C4(428074948)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80004040, crypto map: S2SVPN
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4150791/4050)
        IV size: 8 bytes
        replay detection support: Y
        Status: ACTIVE(ACTIVE)

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
RouterA#
```

Figure 3 – Détail des associations de sécurité IPsec : ESP entrant et sortant en état ACTIVE.

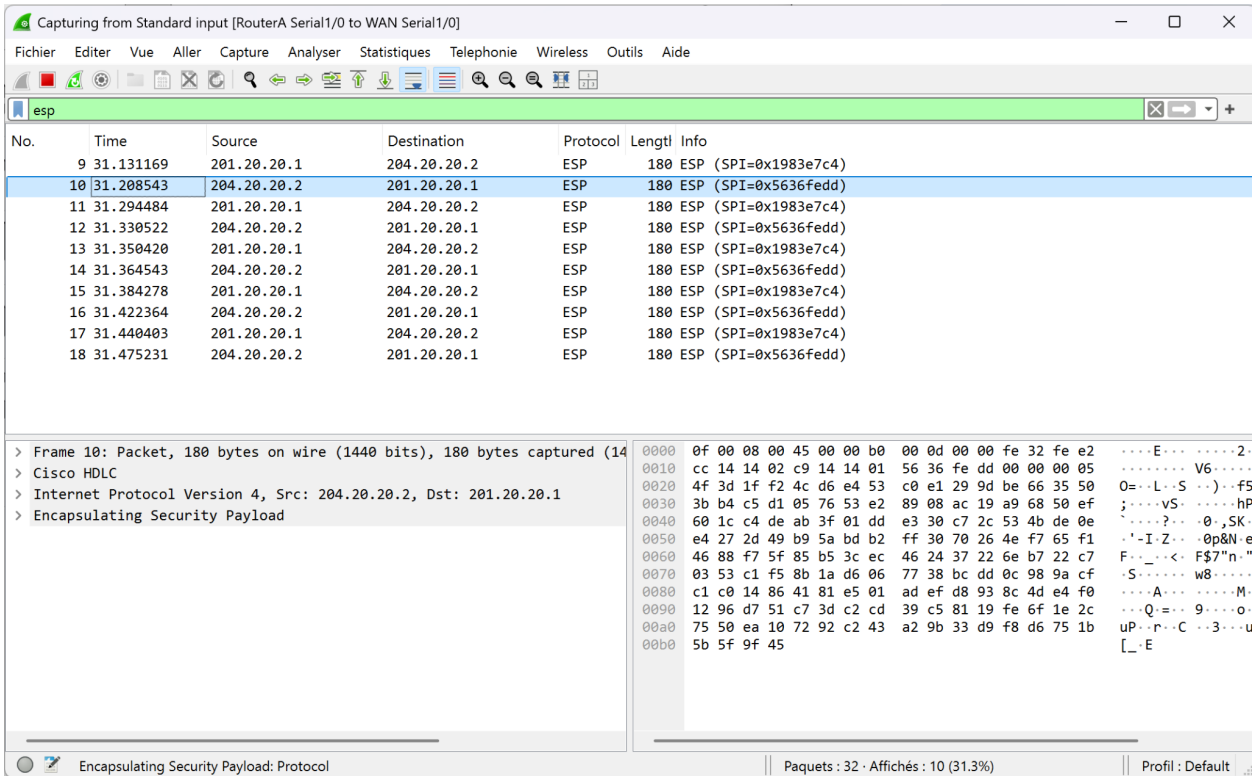


Figure 4 – Capture Wireshark filtrée sur ESP : échanges dans les deux sens entre les routeurs.

```
RouterA#show startup-config
Using 1109 out of 522232 bytes!
!
hostname RouterA
no ip domain-lookup
! ---- Partie I : base + NAT/ACL
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
interface Serial1/0
 ip address 201.20.20.1 255.255.255.252
 ip nat outside
 no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.20.20.2
access-list 100 deny ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 100 interface Serial1/0 overload
! ---- Tunnel GRE
interface Tunnel0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ip mtu 1400
 tunnel source Serial1/0
 tunnel destination 204.20.20.2
 --More--
```

Figure 5 – Extrait de la configuration sauvegardée de RouterA, incluant le tunnel GRE.

```
RouterA#ping 10.0.20.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.20.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/80/148 ms
RouterA#
```

Figure 6 – Test final de connectivité vers 10.0.20.1 : réussite de 100 % (5/5).